Declaração de Visão do Projeto

Título do Projeto

"**SGA**" – Solução de Gestão Inteligente e Sustentável de Consumo de Água Residencial.

Tema do Projeto

Sistema de Gestão e Monitoramento do Consumo de Água em Residências Urbanas por Meio de Registros Manuais.

Objetivo

Desenvolver um aplicativo móvel para registro e monitoramento do consumo de água residencial de forma manual e inteligente, auxiliando usuários na detecção de vazamentos, controle de desperdício e cálculo de consumo médio, promovendo a conscientização e o uso sustentável da água (recurso finito).

Justificativa

A **escassez de água** é um dos maiores desafios do século XXI. Segundo a ONU, milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável, e o desperdício doméstico é uma das causas evitáveis dessa crise. O projeto "Nome do sistema" visa **conscientizar** os usuários por meio da relação (monitoramento x resultados) e também facilitar o **acompanhamento e entendimento** de seu consumo hídrico por meio de respostas processadas pela aplicação, identificando padrões anormais que possam indicar vazamentos e/ou consumos exacerbados e promover a economia desse recurso. O projeto está alinhado diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável **(ODS) nº 6** – **Água Potável e Saneamento,** mas também indiretamente alinhado aos **ODS n° 12** – **Padrões de Consumo e Produção Responsáveis** e **13** – **Ações Contra a Mudança Global do Clima.**

Descrição Geral

O aplicativo “Nome do sistema”, além de ensinar sobre a coleta de dados, permitirá que o usuário **registre manualmente** as leituras do hidrômetro, acompanhe **gráficos** diários e semanais, visualize **históricos comparativos** de consumo e receba **alertas** sobre possíveis vazamentos e/ou consumos discrepantes. Um painel **(dashboard)** exibirá estatísticas e médias mensais, incluindo uma **estimativa** da conta de água. Também serão fornecidas **instruções práticas** para localização e correção dos vazamentos domésticos, evitando dessa forma custos adicionais e desperdícios de recursos.

Descrição da Equipe

NOME	FUNÇÃO	EXECUÇÃO
Matheus Luiz Massuda	**Product Owner**	Gerenciamento do Product Backlog e representante do Stakeholder (gerência do que precisa ser feito e das atividades desenvolvidas com os desenvolvedores).
Matheus Luiz Massuda	**Scrum Master**	Gestão ágil de equipes e tarefas, representa a empresa (aplicativo) e é responsável pelo desenvolvimento do Sistema e pela entrada do produto no mercado.
Matheus Luiz Massuda	**Team**	Arquitetura de software, escolha de ferramentas e stacks, aplicação da regra de negócio (entrada, processamento e saída de dados) e interface para o usuário. Irá definer a melhor estratégia para execução das etapas do projeto.
Usuário Residencial	**Usuário**	Utilizará o Sistema/aplicativo para alimentar, monitorar e gerenciar o consumo inteligente de água de uma residencia ou pequena empresa.
Jaqueline Domenciano	**sma**	Orientar o planejamento e execução do TCC

Premissas

1) O usuário possui acesso a um hidrômetro analógico (manual) e funcional;
2) O aplicativo será inicialmente desenvolvido para Android, mas pode contar com versão web e/ou iOS;
3) As medições serão registradas manualmente pelo usuário;
4) O sistema utilizará estimativas médias de tarifas de água pública locais (alimentadas pelo usuário);

Restrições

1) O aplicativo não executará leituras automáticas (sem dispositivo IoT integrado inicialmente);
2) Não haverá integração inicial com companhias de saneamento;
3) O projeto será desenvolvido como protótipo funcional para fins acadêmicos, não objetivando retorno financeiro inicialmente;

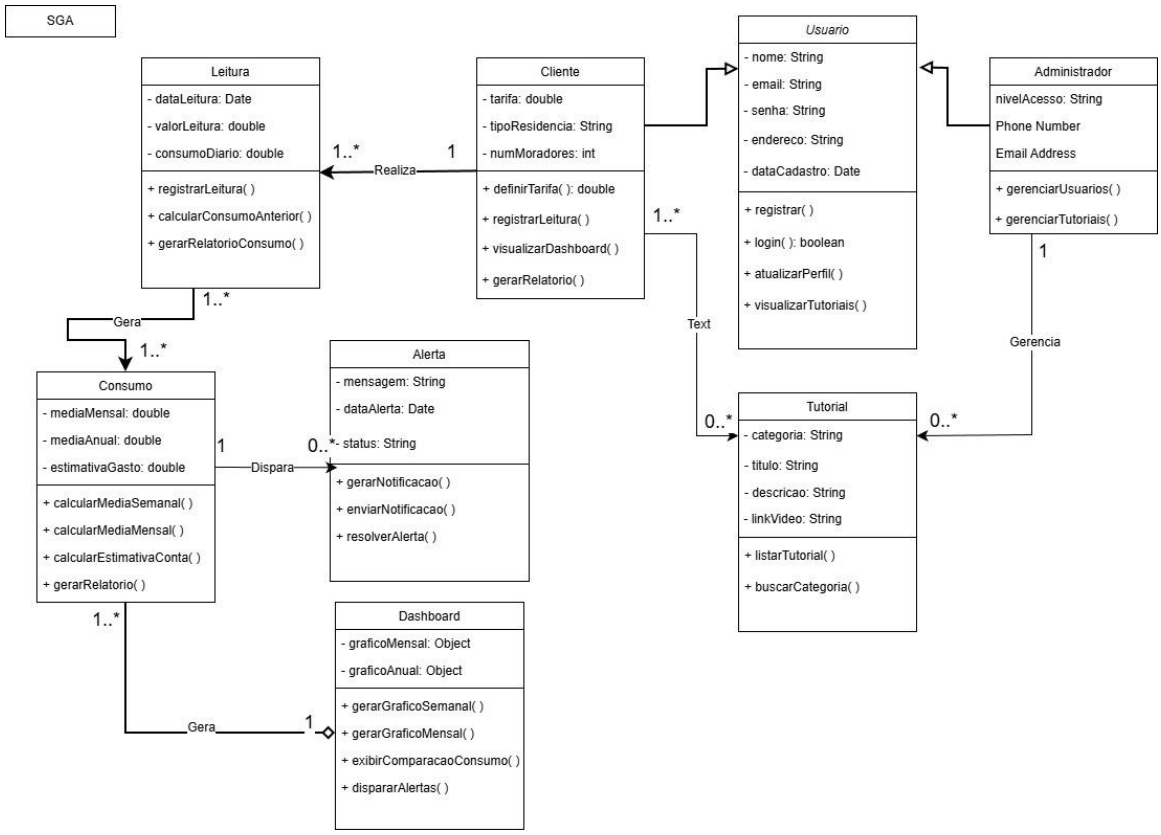
Escopo Excluído

1) Integração com hidrômetros inteligentes via rede.
2) Projeção e pagamento direto de contas de água.
3) Integração com assistentes virtuais ou dispositivos domésticos.

Riscos Preliminares

1) Dificuldade do usuário em inserir leituras manuais com precisão (precisão de metragem cúbica).
2) Limitações de tempo e recursos (protótipos de hardware com Arduino para medir fluxo de água) para desenvolvimento completo.
3) Possível baixa adesão inicial devido à necessidade de inserção manual.

Diagrama de Classes



Backlog do Projeto

HISTÓRIA	PRIORIDADE	TEMPO (dias)	Sprint
O sistema **poderá** possuir um cadastro para armazenamento de dados de **usuários** (clientes/administradores) e **deverá** possuir cadastro de **leituras manuais** do hidrômetro	1 (Alta)	14	
Desenvolvimento de Estruturas de **banco de dados** para armazenamento de dados de **leituras manuais** e, **eventualmente** de usuários	1.1 (Alta)	7	2
Desenvolvimento de aplicações para cadastros de dados	1.2 (Alta)	24	

Desenvolvimento de aplicações para cadastros dos dados de **usuários.**	1.2.1 (Baixa)	6	1
Desenvolvimento de aplicações para cadastros dos dados de **leituras e tarifa.**	1.2.2 (Alta)	6	1
Desenvolvimento de regras para **controle** de entradas, alteração e recuperação dos dados.	1.2.3 (Alta)	6	1
Desenvolvimento da estrutura do banco de dados para geração de **gráficos/*dashborads*** e análises de consumo.	1.2.4 (Alta)	6	1
Desenvolvimento de sistema que deverá gerar **alertas** automáticos de vazamento quando houver **consumo atípico**.	2 (Média)	5	
Desenvolvimento de aplicação em que o usuário poderá **visualizar** uma **estimativa** da conta de água com base no consumo médio.	3 (Média)	4	
Desenvolvimento de funcionalidade que **exibirá dicas** e **tutoriais** para identificar e corrigir vazamentos domésticos.	4 (Média)	13	
Desenvolvimento de aplicação para **categorização** de tutoriais	4.1 (Baixa)	3	1
Desenvolvimento de aplicação para **cadastro** de links/arquivos-fonte de eventuais vídeos tutoriais	4.2 (Baixa/Média)	5	1
Desenvolvimento de funcionalidades para **exibição** de links/arquivos-fonte de vídeos tutoriais	4.3 (Média)	5	1

Desenvolvimento de funcionalidade que exibirá **dashboard principal** com ramificações	5 (Alta)	10	1
Eventual desenvolvimento de funcionalidade que permite **configurações** no **perfil** e **personalização** do sistema (alertas, etc).	6 (Baixa)	4	1

DAILY SCRUM

PROJETO: Sistema de Gestão Inteligente e Sustentável de Consumo de Água Residencial (SGA) **DAILY SCRUM**		
Sprint 1	Desenvolvimento de Estruturas de banco de dados para armazenamento de dados de usuários e leituras manuais	1.1
Responsável:	Matheus Luiz Massuda	
Impedimento:	Disponibilidade de licença e instalação do banco de dados da ORACLE	
Plano de ação:	Conseguir versão teste ou utilizar MySQL (Workbench)	
Sprint 2	Desenvolvimento de Estruturas de banco de dados para armazenamento de dados de usuários e leituras manuais	1.1
Responsável:	Matheus Luiz Massuda	
Impedimento:	Falta de inserção de campos e/ou tabelas e ajustes de chaves (primária e estrangeira)	
Plano de ação:	Priorizar ajustes no início da Sprint 2, alinhar antes de seguir em frente	
Sprint 3	Desenvolvimento de aplicações para cadastros dos dados de usuários.	1.2.1
Responsável:	Matheus Luiz Massuda	
Impedimento:	Estrutura completa do banco ainda não finalizada	
Plano de ação:	Priorizar finalização no início da Sprint 3, alinhar antes de seguir em frente	
Sprint 4	Desenvolvimento de aplicações para cadastros dos dados de leituras e tarifa.	1.2.2
Responsável:	Matheus Luiz Massuda	
Impedimento:	Falta de validações definidas para tarifas e leituras	
Plano de ação:	Criar documento de regras de validação e revisar com Stakeholders antes de implementar	
Sprint 5	Desenvolvimento de regras para controle de entradas, alteração e recuperação dos dados.	1.2.3
Responsável:	Matheus Luiz Massuda	
Impedimento:	Inconsistência nos formatos de dados enviados pelo usuário	

Plano de ação:	Definir padrões (campos obrigatórios, formatos numéricos "variáveis" e ranges "intervalos") ajustar na documentação, se possível.	
Sprint 6	Desenvolvimento da estrutura do banco de dados para geração de gráficos semanais/mensais e comparação de consumo ao longo do tempo.	1.2.4
Responsável:	Matheus Luiz Massuda	
Impedimento:	Falta de definição dos indicadores que precisam ser exibidos	
Plano de ação:	Reunião curta para definir métricas/parâmetros: média, pico, padrão diário, consumo mensal	
Sprint 7	Desenvolvimento de sistema que deverá gerar alertas automáticos de vazamento quando houver consumo atípico.	2
Responsável:	Matheus Luiz Massuda	
Impedimento:	Falha de integração entre a aplicação e o dispositivo	
Plano de ação:	Ajuste de funcionalidade mais otimizada para a questão de acordo com as tecnologias utilizadas	
Sprint 8	Desenvolvimento de aplicação em que o usuário poderá visualizar uma estimativa da conta de água com base no consumo médio.	3
Responsável:	Matheus Luiz Massuda	
Impedimento:	Falta de alimentação resultará em falta de dados para construção de histórico	
Plano de ação:	Criar um sistema de garantia de alimentação ou sistema de alimentação parcial	
Sprint 9	Desenvolvimento de aplicação para categorização de tutoriais	4.1
Responsável:	Matheus Luiz Massuda	
Impedimento:	Falta de necessidade dessa funcionalidade na aplicação	
Plano de ação:	Revisar com Stakeholders a necessidade dessa funcionalidade	
Sprint 10	Desenvolvimento de aplicação para cadastro de links/arquivos-fonte de vídeos tutoriais	4.2
Responsável:	Matheus Luiz Massuda	
Impedimento:	Padrão dos formatos de mídia não definidos ou plataforma de terceiros	
Plano de ação:	Definir formatos aceitos e regras de negócios (Youtube, PDF e verificador de upload)	
Sprint 11	Desenvolvimento de aplicação para exibição de links/arquivos-fonte de vídeos tutoriais	4.3
Responsável:	Matheus Luiz Massuda	
Impedimento:	Front-End depende da conclusão da categorização	
Plano de ação:	Finalizar sprint 4.1 e liberar modelo de categorias ou excluir história do 4.1 e criar menu suspenso com links de vídeos tutoriais	

Sprint 12	Desenvolvimento de aplicação que exibirá dashboard principal com ramificações	5
Responsável:	Matheus Luiz Massuda	
Impedimento:	Gráficos e sistema de mapeamento não concluídos/escolhidos pelo sprint 1.2.4	
Plano de ação:	Finalizar a estrutura de gráficos e criar protótipo estético temporário para ganhar margem de tempo	
Sprint 13	Desenvolvimento de aplicação que permite configurações de perfil e personalização de funcionalidades (alertas, etc.).	6
Responsável:	Matheus Luiz Massuda	
Impedimento:	Regras de notificação/alertas não definidas	
Plano de ação:	Criar documento de cenário de alertas e preferências do usuário antes da implementação	